LEMBAR KERJA 3.1
Penguatan Praktik Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL
(Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi)

Nama Mahasiswa	Siti Karunia Dewi
NIM	253153744069
Prodi/Bidang Studi	Pendidikan Profesi Guru (PPG) - Informatika
Sekolah PPL Mandiri	SMP Negeri 18 Malang
Kelas/Fase Sasaran	VII D / Fase D

Pengantar

Berdasarkan hasil observasi lingkungan belajar (LK 2) dan refleksi praktik mengajar terbimbing (LK 3) pada siklus pertama, ditemukan beberapa catatan perbaikan, yaitu: perlunya demonstrasi bertahap sebelum peserta didik praktik mandiri, perlunya pengenalan konsep dasar yang lebih eksplisit, perlunya pengelolaan penggunaan telepon genggam yang lebih ketat, dan perlunya kegiatan refleksi wajib di akhir pembelajaran. Seluruh catatan tersebut dijadikan dasar perbaikan pada siklus kedua ini, sekaligus diperkuat dengan penerapan prinsip Teaching at The Right Level (TaRL) secara lebih eksplisit sesuai dengan Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 pada modul Lesson Study untuk Penguatan Praktik Pembelajaran Mendalam. Perencanaan pada lembar kerja ini mengacu pada Modul Ajar/RPP Informatika materi Sistem Komputer (Fase D) dengan model Problem Based Learning dan pendekatan Deep Learning.

Materi yang dipilih untuk siklus kedua ini adalah "Sistem Komputer", yang mencakup pengertian sistem komputer, komponen hardware, software, dan brainware, serta hubungan ketiga komponen dalam menjalankan sistem komputer. Pemilihan materi ini menindaklanjuti temuan pada siklus pertama, yaitu perlunya konsep dasar diperkenalkan secara eksplisit kepada murid sebagai fondasi sebelum mengerjakan tugas yang lebih kompleks, sekaligus agar murid memahami bahwa perangkat yang mereka gunakan sehari-hari bekerja sebagai satu sistem yang saling terhubung.

A. Dokumen Perencanaan Pembelajaran (Tahap Plan)

1. Informasi Umum

Nama Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	D / VII (Tujuh) – Kelas VII D
Materi	Sistem Komputer: Pengertian Sistem Komputer, Hardware, Software, Brainware, dan Klasifikasi Hardware
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit), JP ke-8–9 (13.20 – 15.00)

Jumlah Murid	32 Murid
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar Kritis, Gotong Royong (Kolaborasi), Mandiri (Kemandirian), Kreatif
Model Pembelajaran	Problem Based Learning
Pendekatan	Deep Learning dan Teaching at The Right Level (TaRL)
Metode	Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, Demonstrasi, Analisis Studi Kasus, Presentasi
Kata Kunci	Sistem Komputer, Hardware, Software, Brainware, Input–Process–Output–Storage

2. Karakteristik dan Kompetensi Awal Murid

- Berdasarkan kompetensi awal pada RPP, murid telah memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital, telah mengenal beberapa perangkat komputer (monitor, keyboard, mouse, dan printer), memahami fungsi dasar komputer untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi, serta mampu mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsi sederhananya.
- Pemahaman murid masih pada tingkat mengenal perangkat, belum sampai menghubungkan hardware, software, dan brainware sebagai satu sistem yang bekerja sama; hal ini menjadi fokus pembelajaran. Kemampuan murid dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat beragam, dan tingkat kepercayaan diri murid berbeda-beda, sehingga pengelompokan fleksibel berbasis TaRL diperlukan.
- Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan bekerja sama cukup baik, meskipun beberapa murid masih cenderung bekerja sendiri sehingga perlu pembagian peran yang jelas dalam kelompok berpasangan.
- Murid terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak; oleh karena itu HP dikelola secara ketat dan hanya digunakan pada saat pretest.

3. Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP): Pada akhir fase D, peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, serta mampu membuat laporan, presentasi, dan melakukan analisis serta interpretasi data (CP Informatika Fase D sebagaimana tercantum pada RPP). Tujuan Pembelajaran (TP), diturunkan dari CP dan mengarah pada perubahan cara berpikir (bukan sekadar penguasaan materi):

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem komputer serta komponen penyusunnya (hardware, software, dan brainware) beserta fungsi masing-masing (memahami).
2. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara hardware, software, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer, serta menganalisis studi kasus (keyboard digunakan tetapi tidak ada tulisan muncul di monitor) dengan

mengidentifikasi penyebab dan solusinya sesuai dengan level kemampuannya masing-masing (mengaplikasi).

3. Peserta didik mampu merefleksikan pentingnya kerja sama antara hardware, software, dan brainware agar komputer dapat bekerja dengan baik, serta dampaknya jika salah satu komponen tidak berfungsi (merefleksi).

4. Pertanyaan Esensial dan Kontekstualitas

Pertanyaan esensial: "Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor? Apa yang akan terjadi jika salah satu komponennya, yaitu hardware, software, atau pengguna (brainware), tidak berfungsi?". Topik dikaitkan dengan konteks nyata kehidupan murid sehari-hari, yaitu penggunaan komputer/laptop untuk belajar, mengetik, mencari informasi, dan membuat tugas, serta situasi komputer yang menyala tetapi keyboard tidak menampilkan tulisan di monitor (studi kasus Raka), sehingga murid memahami manfaat nyata dari pemahaman tentang sistem komputer dalam menggunakan teknologi secara tepat dan efektif.

5. Asesmen Awal dan Pengelompokan Fleksibel (Penerapan TaRL)

Pada tahap pendahuluan, dilakukan asesmen awal berupa pretest interaktif singkat (5 soal, sekitar 3 menit) untuk mengidentifikasi kemampuan aktual murid dalam mengenali perangkat komputer, membedakan hardware, software, dan brainware, serta mengelompokkan perangkat ke dalam input, process, output, dan storage. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan strategi dan titik awal pembelajaran melalui pengelompokan fleksibel berikut, yang disampaikan kepada murid sebagai kelompok yang bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan. Di dalam setiap level, murid bekerja dalam kelompok berpasangan (2 orang) sesuai RPP sehingga terbentuk 16 kelompok dari 32 murid.

Kelompok	Indikator Kemampuan Awal	Bentuk Dukungan/Scaffolding
Kelompok Dasar	Baru mengenal nama perangkat (monitor, keyboard, mouse) tetapi belum dapat membedakan hardware, software, dan brainware, serta belum dapat mengelompokkan perangkat ke dalam input, process, output, dan storage.	Pendampingan intensif dari guru; LKPD dengan gambar perangkat dan kartu istilah, serta tabel yang sebagian sudah terisi contoh (scaffolding tinggi); kegiatan sejalan dengan bentuk remedial pada RPP (gambar, benda konkret, tutor sebaya).
Kelompok Menengah	Sudah dapat membedakan hardware dan software serta menyebutkan fungsi perangkat secara sederhana, namun belum konsisten mengenali brainware dan menghubungkan ketiga komponen dalam satu proses kerja komputer.	LKPD berisi kerangka tabel dengan pertanyaan pengarah/petunjuk (clue) yang dikurangi secara bertahap seiring kemajuan murid.
Kelompok Lanjut	Sudah memahami hardware, software, dan brainware serta dapat mengelompokkan perangkat	Studi kasus tanpa lembar bantu, ditambah tantangan pengayaan sesuai RPP: menganalisis

	ke dalam input, process, output, dan storage secara tepat.	komponen yang terlibat pada aktivitas bermain gim dan presentasi serta menentukan komponen yang mungkin bermasalah; berperan sebagai tutor sebaya.

6. Umpan Balik Perencanaan Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL

No	Aspek yang dinilai	Indikator dalam perencanaan pembelajaran	Skor 1-4	Catatan/Bukti
1	Keterkaitan CP dengan TP	Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan mencerminkan kemampuan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi makna konsep. Tujuan mengarah pada perubahan cara berpikir, bukan hanya penguasaan materi.	4	TP diturunkan dari CP dan mencakup pemahaman konsep sistem komputer, analisis studi kasus keyboard, hingga refleksi pentingnya kerja sama hardware, software, dan brainware.
2	Asesmen awal	Ada instrumen/aktivitas asesmen awal yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan aktual, kesiapan, atau hambatan belajar murid. Rencana menunjukkan bagaimana hasil asesmen digunakan untuk menentukan titik awal strategi dan pembelajaran.	3	Pretest interaktif singkat via HP dirancang untuk membagi murid ke level Dasar, Menengah, dan Lanjut. Karena pendahuluan hanya 10 menit, soal dibatasi 5 butir dan pembagian HP perlu efisien.
3	Dimensi Profil Lulusan	Dimensi profil lulusan dipilih secara relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan murid, serta dijelaskan kontribusinya terhadap proses dan hasil belajar.	4	Bernalar Kritis (analisis kasus), Gotong Royong (kerja berpasangan), Kreatif (peta konsep/tabel hubungan komponen), dan Mandiri (tanggung jawab tugas) terwadahi dalam aktivitas.
4	Kontekstualitas topik dan Capaian Pembelajaran	Topik dan CP dipilih sesuai konteks kehidupan murid, sehingga memungkinkan murid	4	Studi kasus Raka yang komputernya tidak menampilkan tulisan dekat dengan pengalaman murid

		memahami makna pembelajaran dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.		mengetik dan mengerjakan tugas di komputer.
5	Pertanyaan Esensial	Pertanyaan esensial yang mendorong murid berpikir reflektif dan menemukan makna.	4	Empat pertanyaan pemantik (mengetik hingga tulisan muncul, komputer tanpa pengguna, hardware tanpa software, komponen rusak) dimuat di awal dan diulang pada tahap evaluasi.
6	Strategi pedagogis	Strategi mengajar mengikuti prinsip TaRL (berbasis kemampuan aktual, grouping fleksibel, dan aktivitas CAMaL). Guru memfasilitasi aktivitas singkat, aktif, kontekstual, dan bertingkat.	3	Pengelompokan fleksibel dan aktivitas singkat bertingkat (kartu istilah, klasifikasi perangkat) ditambahkan pada rancangan; RPP awal belum memuat TaRL secara eksplisit sehingga perlu dipastikan konsistensi saat pelaksanaan.
7	Variasi aktivitas dan materi belajar	Aktivitas dan materi belajar disesuaikan dengan level kemampuan (dasar, menengah, lanjut) tetapi tetap mengarah pada capaian yang sama. Ada keseimbangan antara eksplorasi, aplikasi, dan refleksi.	3	Aktivitas mengacu pada satu LKPD kasus Raka; perlu disiapkan tiga versi LKPD (scaffolding tinggi, sedang, rendah) agar variasi sesuai level benar-benar terlihat.
8	Dukungan dan Scaffolding Berjenjang	Rencana mencantumkan strategi dukungan berbeda sesuai kebutuhan tiap kelompok, dan menunjukkan transisi bimbingan dari guru ke kemandirian.	4	Kelompok Dasar dibimbing intensif dengan gambar dan kartu istilah, Menengah dibantu pertanyaan pengarah, Lanjut mandiri dan menjadi tutor sebaya.
9	Peran guru sebagai fasilitator	Rencana pembelajaran menggambarkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dengan pertanyaan reflektif, menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika kelas, dan	4	Guru memberikan pertanyaan pengarah, berkeliling mengamati diskusi, dan memberi bimbingan bagi kelompok yang mengalami kesulitan.

		menumbuhkan semangat belajar.		
10	Lingkungan belajar yang mendukung	Rancangan pembelajaran menampilkan suasana belajar yang positif, kolaboratif, dan mendorong murid saling membantu lintas kemampuan.	4	Direncanakan kerja berpasangan, tutor sebaya, serta presentasi dan tanggapan antarkelompok.
11	Pemanfaatan Digital (opsional)	Teknologi digunakan secara bermakna untuk memperluas akses, interaksi, atau refleksi belajar lintas level kemampuan.	4	Memanfaatkan PPT/LCD, objek 3D komputer, contoh software, LKPD digital/cetak, dan HP untuk pretest; disiapkan alternatif bila LCD bermasalah.
12	Aktivitas pendahuluan	Kegiatan pembuka membangkitkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menjelaskan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami murid.	4	Pembukaan berupa ice breaking, apersepsi pengalaman menggunakan komputer, pertanyaan pemantik, dan penyampaian tujuan pembelajaran.
13	Pengalaman belajar memahami	Aktivitas eksploratif memungkinkan murid membangun pemahaman dengan beragam cara (observasi, diskusi, simulasi, permainan konsep) sesuai level kemampuan.	4	Murid mengamati objek 3D komputer dan contoh software secara bertahap, lalu mendiskusikan komponen yang terlibat dalam kasus.
14	Pengalaman belajar mengaplikasi	Murid menerapkan konsep pada situasi nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Aktivitas memberi ruang berpikir kritis dan pemecahan masalah kontekstual.	4	Murid mengidentifikasi penyebab dan solusi masalah pada studi kasus keyboard, serta menghubungkan hardware, software, dan brainware.
15	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana menyediakan ruang refleksi bagi murid untuk menilai kemajuannya, mengidentifikasi strategi belajar efektif, dan merencanakan perbaikan.	3	Refleksi murid tersedia (5 pertanyaan pada RPP) dan diwajibkan di penutup; namun waktu penutup hanya 5 menit sehingga refleksi dibuat berbentuk exit ticket singkat (2–3 pertanyaan).

16	Assessment for Learning	Rencana menunjukkan bagaimana asesmen awal dan formatif digunakan untuk menyesuaikan strategi dan memberi umpan balik selama pembelajaran.	4	Observasi selama diskusi dan pengerjaan LKPD, serta pretest, digunakan guru untuk memantau kelompok yang membutuhkan pendampingan.
17	Assessment as Learning	Murid dilibatkan dalam penilaian diri atau sejawat, serta diberi ruang refleksi sebagai bagian dari proses belajar.	3	Refleksi dan umpan balik murid sudah ada, tetapi penilaian sejawat belum eksplisit; perlu ditambahkan lembar penilaian sejawat sederhana pada kelompok berpasangan.
18	Assessment of Learning	Rencana memuat asesmen akhir yang menilai pemahaman mendalam dan kemampuan transfer konsep ke situasi baru. Bentuknya kontekstual dan terbuka.	4	Hasil LKPD, presentasi kelompok, dan kuis singkat dinilai dengan rubrik pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Lampiran 3 RPP) sebagai bukti pemahaman dan transfer konsep.
19	Refleksi dan Tindak Lanjut Guru	Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil asesmen dan refleksi, untuk memperbaiki strategi atau regrouping di pertemuan berikutnya.	4	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan dan < 75 mengikuti remedial; peta progres per level menjadi acuan regrouping pada pertemuan berikutnya.
20	Keterpaduan prinsip pembelajaran mendalam	Rencana pembelajaran secara keseluruhan menunjukkan kesinambungan tiga prinsip pembelajaran mendalam.	4	Rancangan utuh dan berkesinambungan: bermakna (kasus nyata), berkesadaran (refleksi), dan menggembirakan (kerja berpasangan dan studi kasus), serta inklusif berkat pengelompokan TaRL.

7. Kegiatan Pembelajaran

Rancangan kegiatan berikut mengikuti sintaks Problem Based Learning pada RPP Sistem Komputer dengan total alokasi 80 menit, serta mengakomodasi umpan balik Guru Pamong pada siklus pertama (perlunya demonstrasi bertahap, pengenalan konsep dasar, pengelolaan HP, dan refleksi wajib di akhir pembelajaran). Alternatif visualisasi disiapkan apabila LCD proyektor mengalami gangguan.

Fase	Kegiatan Pembelajaran	Muatan/Prinsip
Pendahuluan (10 menit)	- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. - Guru mengumpulkan telepon genggam murid ke tempat yang telah disediakan segera setelah presensi, sebagai tindak lanjut atas kendala pengelolaan HP pada siklus sebelumnya; HP hanya dibagikan kembali secara terbatas saat pretest. - Guru melakukan ice breaking sederhana untuk mengondisikan suasana dan fokus belajar, kemudian memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi pada pengalaman murid menggunakan komputer untuk belajar, mengetik, mencari informasi, dan membuat tugas. - Murid mengerjakan pretest interaktif singkat (5 soal, ± 3 menit) sebagai asesmen awal, kemudian HP dikumpulkan kembali. - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: (1) apa saja yang bekerja ketika mengetik hingga tulisan muncul di monitor, (2) apakah komputer dapat bekerja tanpa pengguna, (3) apakah hardware dapat bekerja tanpa software, (4) apa yang terjadi jika salah satu komponen rusak; lalu menyampaikan tujuan pembelajaran.	TPACK (PPT/LCD), Komunikasi, Bernalar Kritis, Mandiri, Asesmen Awal (TaRL)
Orientasi Murid pada Masalah (8 menit)	- Guru menyajikan permasalahan melalui PPT/visual (atau lembar cetak apabila LCD tidak berfungsi): “Komputer dapat menyala, tetapi ketika keyboard digunakan, tidak ada tulisan yang muncul di monitor. Menurut kalian, apa yang mungkin terjadi?” - Guru mengajukan pertanyaan pengarah agar murid mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam masalah tersebut. - Guru mengaitkan permasalahan dengan konsep hardware, software, dan brainware.	Bernalar Kritis, PBL (orientasi masalah), Komunikasi
Pengorganisasian Murid dan Pengelompokan Fleksibel (7 menit)	- Guru mengumumkan pembagian kelompok berdasarkan hasil pretest (Dasar, Menengah, Lanjut) dan menjelaskan bahwa pengelompokan bersifat sementara serta dapat berubah sesuai perkembangan murid. Di dalam setiap level, murid dibagi menjadi kelompok berpasangan (2 orang) sesuai RPP. - Guru membagikan LKPD sesuai level scaffolding, menjelaskan aturan pengerjaan, serta pembagian tugas dalam kelompok.	TaRL, Gotong Royong, Mandiri, Collaboration

	- Guru menyampaikan bahwa setiap kelompok akan mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan studi kasus.	
Membimbing Penyelidikan Kelompok (10 menit)	- Guru menampilkan studi kasus (kasus Raka pada LKPD) dan, sesuai umpan balik Guru Pamong, mendemonstrasikan secara bertahap objek 3D komputer dan contoh software (hardware, lalu software, lalu brainware); murid mengamati dan mengisi LKPD setelah setiap tahap. - Apabila LCD tidak berfungsi, guru menggunakan layar laptop/HP yang di-mirror ke monitor cadangan atau gambar cetak. - Guru membimbing murid mengidentifikasi permasalahan dan solusinya dengan bantuan berjenjang: intensif untuk kelompok Dasar, pertanyaan pengarah untuk kelompok Menengah, dan mandiri untuk kelompok Lanjut yang juga menjadi tutor sebaya.	TPACK, Learning by Doing, Scaffolding Berjenjang, Bernalar Kritis, Gotong Royong
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (25 menit)	- Setiap kelompok mendiskusikan jawaban terlebih dahulu sebelum menuliskan hasil pada LKPD (identifikasi masalah, penyebab, solusi, dan hubungan ketiga komponen) selama ± 15 menit. - Guru berkeliling mengamati diskusi, memberikan bimbingan bila diperlukan, dan mencatat progres tiap kelompok. - Perwakilan kelompok (mewakili setiap level) mempresentasikan hasil dengan durasi terbatas (± 2 menit per kelompok), kemudian kelompok lain memberikan tanggapan (± 10 menit). - Kelompok yang selesai lebih cepat memperoleh tantangan pengayaan: menganalisis komponen hardware, software, dan brainware pada aktivitas bermain gim atau presentasi.	Komunikasi, Kolaborasi, Gotong Royong, Assessment for Learning
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (15 menit)	- Guru mengajak murid mengevaluasi jawaban dari setiap studi kasus. - Guru memberikan penguatan mengenai hubungan hardware, software, dan brainware serta klasifikasi hardware (input, process, output, dan storage) menggunakan PPT/visual. - Guru mengajukan pertanyaan: “Apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem komputer tidak berfungsi?” - Guru meluruskan miskonsepsi dan menyampaikan kesimpulan materi.	Bernalar Kritis, Komunikasi, Umpan Balik, Assessment for Learning

Penutup: Refleksi Wajib (5 menit)	- Guru mengajak murid menyimpulkan materi Sistem Komputer. - Sebagai tindak lanjut siklus sebelumnya, refleksi menjadi bagian wajib: murid mengerjakan kuis singkat (2–3 soal) dan mengisi exit ticket (hal baru yang dipelajari, perbedaan hardware, software, dan brainware, serta bagian yang masih membingungkan). - Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, mengembalikan HP, dan menyampaikan bahwa akan diadakan UHB.	Assessment as Learning, Refleksi, Mandiri, Bernalar Kritis

8. Asesmen

- Asesmen Awal (Assessment for Learning): pretest interaktif singkat untuk mengetahui pemahaman awal tentang perangkat komputer serta istilah hardware, software, dan brainware, sebagai dasar pengelompokan fleksibel dan penentuan titik awal pembelajaran.
- Asesmen Proses (Assessment for Learning): observasi keaktifan, kerja sama, tanggung jawab, sikap menghargai pendapat, dan percaya diri murid selama diskusi dan pengerjaan LKPD (rubrik sikap), serta penilaian unjuk kerja.
- Asesmen sebagai Pembelajaran (Assessment as Learning): refleksi murid melalui exit ticket pada penutup pembelajaran, serta penilaian sejawat sederhana pada kelompok berpasangan.
- Asesmen Akhir (Assessment of Learning): hasil LKPD (identifikasi masalah, penyebab, solusi, dan hubungan ketiga komponen), presentasi kelompok, dan kuis singkat, dinilai menggunakan rubrik pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Lampiran 3 RPP) dengan Nilai Akhir = (Pengetahuan × 40%) + (Keterampilan × 40%) + (Sikap × 20%). Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan dan murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

B. Laporan Observasi Microteaching/Implementasi Pembelajaran dan Dokumentasinya (Tahap Do)

1. Identitas Pelaksanaan

Hari/Tanggal Pelaksanaan	Senin/ 21 September 2026
Kelas	VII D
Jumlah Murid Hadir	32
Observer	Ratna Agustyasari (Guru Pamong), Siska Yulia Rahmawati (Rekan sejawat), Muhammad Fajrul Fahmi (Rekan Sejawat)
Lokasi	Ruang Kelas VII D SMP Negeri 18 Malang

2. Lembar Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL

Lembar observasi berikut disusun mengacu pada Tabel 3.5 (Contoh Panduan Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis TaRL). Kolom skor dan catatan diisi oleh observer pada saat pelaksanaan microteaching/implementasi di kelas.

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	Skor 1-4	Saran Perbaikan
1	Tujuan dan orientasi pembelajaran	Guru menjelaskan tujuan belajar dengan bahasa yang dipahami murid dan mengaitkannya dengan konteks nyata (penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari).	4	Sudah sangat baik; tujuan dikaitkan dengan pengalaman mengetik di komputer dan pertanyaan pemantik "apa saja yang bekerja hingga tulisan muncul di monitor" memantik rasa ingin tahu murid. Dipertahankan pada pertemuan berikutnya.
2	Asesmen awal dan penyesuaian strategi	Guru melakukan pretest untuk mengidentifikasi kemampuan awal dan menyesuaikan cara mengajar berdasarkan hasilnya.	3	Pretest terlaksana dan hasilnya dipakai untuk pengelompokan, namun pembagian dan pengumpulan HP masih memakan waktu pada pendahuluan yang hanya 10 menit. Perlu mekanisme pembagian HP per barisan atau alternatif kartu jawaban.
3	Pengelompokan fleksibel berdasarkan hasil asesmen	Murid ditempatkan dalam kelompok Dasar/Menengah/Lanjut sesuai hasil pretest, dengan penjelasan bahwa pengelompokan bersifat sementara.	4	Pengelompokan Dasar/Menengah/Lanjut dan pembagian kelompok berpasangan berjalan lancar; penjelasan bahwa kelompok bersifat sementara membuat murid tidak merasa dilabeli.
4	Variasi aktivitas dan materi berdasarkan level kemampuan	Lembar kerja dan tingkat bantuan disesuaikan dengan level kemampuan, namun tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama.	3	Perbedaan tingkat scaffolding pada LKPD cukup terlihat, tetapi kelompok Lanjut menyelesaikan kasus lebih cepat dari perkiraan; tantangan pengayaan (kasus bermain gim/presentasi) perlu disiapkan lebih bervariasi agar tidak ada waktu menganggur.

5	Penerapan strategi CAMAL	Guru menggunakan aktivitas pemandu untuk setiap level kemampuan.	3	Aktivitas pemandu (kartu istilah dan klasifikasi perangkat) membantu, namun beberapa kelompok Dasar membutuhkan aktivitas panduan yang lebih konkret, misalnya gambar perangkat berlabel yang dikelompokkan bersama.
6	Dukungan dan bimbingan berjenjang (scaffolding)	Guru memberi bantuan sesuai kebutuhan tiap kelompok dan menguranginya secara bertahap.	4	Guru berkeliling secara merata dan memberi pertanyaan pengarah bertahap; bantuan untuk kelompok Dasar lebih intensif dan berkurang seiring kemajuan murid.
7	Keterlibatan murid aktif	Murid aktif berdiskusi, mencoba, bertanya, dan memecahkan masalah sesuai level kemampuannya.	3	Sebagian besar murid aktif berdiskusi, namun beberapa murid pada kelompok Dasar cenderung menunggu pasangannya; perlu pembagian peran yang lebih eksplisit (penulis dan penyaji) serta lembar penilaian sejawat.
8	Lingkungan belajar inklusif dan kolaboratif	Suasana kelas positif dan murid merasa aman untuk mencoba tanpa takut salah.	4	Suasana kelas kondusif; murid berani mencoba dan menjawab meski belum yakin, dan murid dari kelompok Lanjut membantu kelompok Dasar secara sukarela.
9	Koneksi konseptual dan kontekstual	Guru mengaitkan konsep hardware, software, dan brainware dengan pengalaman nyata murid.	4	Kasus komputer yang menyala tetapi keyboard tidak menampilkan tulisan serta objek 3D komputer sangat efektif karena dekat dengan pengalaman murid sehingga konsep terasa nyata.
10	Fase memahami	Murid membangun pemahaman melalui eksplorasi, percobaan, simulasi, atau diskusi sesuai levelnya.	3	Pemahaman awal terbangun cukup baik, namun sebagian murid masih tertukar dalam membedakan hardware dan software, dan belum yakin bahwa pengguna (manusia) termasuk

				komponen sistem komputer (brainware).
11	Fase mengaplikasi	Murid menerapkan konsep dalam konteks atau situasi baru sesuai level kemampuan.	3	Analisis penyebab dan solusi pada studi kasus berjalan baik, tetapi beberapa kelompok Dasar masih keliru menempatkan perangkat seperti CPU, RAM, dan SSD ke dalam kategori input, process, output, dan storage.
12	Fase merefleksi	Guru memfasilitasi refleksi murid terhadap proses dan hasil belajar.	4	Refleksi melalui exit ticket di akhir pembelajaran terlaksana dan membantu murid menuliskan bagian materi yang masih membingungkan secara terbuka.
13	Prinsip pembelajaran mendalam	Prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan tergambar.	4	Pembelajaran bermakna dan menggembirakan melalui pemecahan kasus nyata, kerja berpasangan, dan tantangan berjenjang.
14	Asesmen formatif dan penggunaan data belajar	Guru melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran.	4	Guru mengamati langsung progres pengerjaan LKPD setiap kelompok sebagai asesmen formatif dan menggunakannya untuk menentukan kelompok yang perlu pendampingan.
15	Umpan balik dan refleksi guru	Guru memberikan umpan balik spesifik yang berfokus pada proses berpikir murid.	3	Umpan balik spesifik dan berfokus pada proses berpikir, tetapi karena keterbatasan waktu hanya kelompok yang presentasi yang mendapat umpan balik langsung; kelompok lain perlu diberi umpan balik tertulis singkat pada LKPD.
16	Capaian belajar bermakna	Murid dapat menjelaskan pemahamannya atau menerapkan konsep ke situasi baru.	3	Capaian belajar terlihat, namun sebagian murid kelompok Dasar masih memerlukan pengulangan dalam menjelaskan hubungan ketiga komponen dan menjawab “apa yang terjadi jika

				salah satu komponen tidak berfungsi".
17	Peran guru sebagai fasilitator	Guru berperan sebagai perancang pengalaman belajar, bukan hanya penyampai materi.	4	Guru konsisten menuntun murid dengan pertanyaan pengarah dan reflektif serta tidak langsung memberikan jawaban.

Catatan skor: 4 = Sangat baik; 3 = Baik; 2 = Cukup, perlu pendalaman; 1 = Perlu perbaikan. Kolom skor dan saran perbaikan diisi berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat pelaksanaan.

3. Dokumentasi Kegiatan



C. Dokumen Refleksi dan Rencana Perbaikan Pembelajaran (Tahap See)

1. Aktivitas Pembelajaran yang Berhasil Dilaksanakan

- Pengenalan konsep sistem komputer beserta pembagian hardware, software, dan brainware secara eksplisit melalui demonstrasi bertahap (objek 3D dan contoh software) berhasil dilaksanakan sebagai tindak lanjut umpan balik Guru Pamong pada siklus pertama.
- Penyajian masalah kontekstual (komputer menyala tetapi tidak ada tulisan muncul saat keyboard digunakan) berhasil memantik nalar kritis dan rasa ingin tahu murid sejak awal pembelajaran.
- Pengelompokan fleksibel berdasarkan pretest yang dipadukan dengan kerja berpasangan membantu guru memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok murid.

- Pengumpulan HP segera setelah presensi dan pembagian terbatas hanya saat pretest mengurangi gangguan fokus murid dibandingkan siklus pertama.
- Kegiatan refleksi wajib melalui exit ticket di akhir pembelajaran terlaksana dan memberikan penguatan pemahaman serta umpan balik dari murid.

2. Kendala dalam Pelaksanaan

- Sebagian murid pada kelompok Dasar masih tertukar dalam membedakan hardware dan software, serta belum yakin bahwa pengguna (manusia) termasuk komponen sistem komputer sebagai brainware.
- Sebagian murid kesulitan menempatkan perangkat ke dalam kategori input, process, output, dan storage, terutama perangkat yang fungsinya tidak terlihat langsung seperti CPU, RAM, dan SSD.
- Alokasi waktu pada tahap penyajian hasil dan penutup yang terbatas menyebabkan guru tidak dapat memberikan umpan balik verbal kepada seluruh kelompok dan refleksi harus dipadatkan menjadi exit ticket singkat.

3. Reaksi dan Keterlibatan Murid

- Antusiasme murid tinggi pada saat menganalisis kasus Raka dan mengamati objek 3D komputer, karena masalahnya dekat dengan pengalaman mereka menggunakan komputer sehari-hari.
- Murid di kelompok Lanjut merasa tertantang mengerjakan pengayaan dan berperan sebagai tutor sebaya tanpa merasa jenuh menunggu.
- Murid di kelompok Dasar pada awalnya terlihat ragu-ragu, namun berkat scaffolding yang intensif dan pendekatan guru yang dekat, mereka menjadi lebih percaya diri dan berani bertanya.

4. Umpan Balik dari Guru Pamong

- Secara keseluruhan, penerapan TaRL dan model Problem Based Learning sudah berjalan baik; pengelompokan level dan pemberian scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid.
- Guru disarankan menyiapkan media visual pendukung, seperti infografis alur input–process–output–storage dan kartu istilah bergambar, agar murid kelompok Dasar lebih mudah membedakan komponen sistem komputer.
- Manajemen waktu pada tahap penyajian hasil perlu diperketat agar presentasi, refleksi, dan pemberian umpan balik dapat menjangkau lebih banyak kelompok tanpa terburu-buru.

5. Rencana Perbaikan Pembelajaran

- Menyediakan lembar panduan visual singkat (infografis dan kartu istilah bergambar tentang hardware, software, brainware, serta input–process–output–storage) sebagai alat bantu murid kelompok Dasar.

- Menyesuaikan alokasi waktu pada RPP siklus berikutnya: memadatkan diskusi kelompok sekitar 3–5 menit, menerapkan presentasi bergilir dengan durasi tetap, dan memberi umpan balik tertulis singkat pada LKPD bagi kelompok yang tidak sempat tampil.
- Mengoptimalkan peran tutor sebaya dari kelompok Lanjut dan menambahkan lembar penilaian sejawat sederhana agar kontribusi setiap anggota pasangan lebih merata; menyiapkan alternatif pretest tanpa HP (kartu jawaban) dan pembagian HP per barisan agar lebih hemat waktu.